



دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر آمار و احتمال مهندسی

تمرین ششم - امید ریاضی شرطی، نمونه گیری، قضیه حد مرکزی، برآورد پارامتر

طراح: بابک حسینی، پرهام برکت، پارسا بوکانی، یاسمن عموجعفری



۱. تخمین پارامتر θ

متغیر تصادفی X با توزیع زیر را در نظر بگیرید.

$$f_X(x) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

الف) تخمین متغیر θ را به روش درست‌نمایی بیشینه به دست آورید.

ب) تخمین متغیر θ را به روش گشتاور به دست آورید.

پاسخ:

(الف) با فرض مشاهده‌ی نمونه‌ی مستقل $x_1, \dots, x_n$ ، تابع درست‌نمایی برابر است با

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f_X(x_i) = \prod_{i=1}^n (\theta + 1)x_i^\theta = (\theta + 1)^n \prod_{i=1}^n x_i^\theta$$

پس لگاریتم درست‌نمایی:

$$\ell(\theta) = \ln L(\theta) = n \ln(\theta + 1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

مشتق نسبت به θ :

$$\frac{\partial \ell(\theta)}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta + 1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

با صفر قرار دادن مشتق:

$$\frac{n}{\theta + 1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0 \Rightarrow \hat{\theta}_{ML} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} - 1$$

(ب) امید ریاضی و گشتاور دوم را محاسبه می‌کنیم:

$$E(X) = \int_0^1 x(\theta + 1)x^\theta dx = (\theta + 1) \int_0^1 x^{\theta+1} dx = \frac{\theta + 1}{\theta + 2}$$

$$E(X^2) = \int_0^1 x^2(\theta + 1)x^\theta dx = (\theta + 1) \int_0^1 x^{\theta+2} dx = \frac{\theta + 1}{\theta + 3}$$

گشتاورهای نمونه‌ای:

$$\hat{m}_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \hat{m}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$$

با برابر قرار دادن گشتاورها:

$$\hat{m}_1 = \frac{\theta + 1}{\theta + 2}, \quad \hat{m}_2 = \frac{\theta + 1}{\theta + 3}$$

حل این دو معادله منجر می‌شود به

$$\hat{\theta}_{MM} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n x_i^2} - 3$$

نکته: روش حل بخش (ب) در واقع یک حالت خاص از GMM (Generalized Method of Moments) است؛ چون ما

چند شرط گشتاوری از نوع

$$E[g(X, \theta)] = 0$$

تعریف کرده‌ایم (اینجا با استفاده از گشتاورهای اول و دوم)، و سپس آن‌ها را با همتای نمونه‌ای‌شان برابر قرار داده‌ایم.

همچنین یک راه دیگر یا شاید راه بهتر برای حل همین مسئله این است که فقط از گشتاور اول استفاده کنیم:

$$\bar{X} = \frac{\theta + 1}{\theta + 2} \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}}$$

۲. قرعه‌کشی بانک بلوط

در قرعه‌کشی هفتگی بانک بلوط، مقدار پایه‌ی جایزه برابر است با ۱ میلیون تومان و به ازای هر ثبت‌نام که هزینه‌اش ۱ تومان است به اندازه‌ی ۰/۵ تومان به جایزه اضافه می‌شود. قرعه‌کشی بصورت هفتگی انجام می‌شود و برای تبلیغ آن، در شروع هر روز میزان جایزه تا آن

موقع اعلام می شود. در صبح روز i ام قبل از انجام قرعه کشی، مقدار لحظه ای جایزه یعنی J_i اعلام شده است. در این روز تعداد ثبت نام های انجام شده N_i یک متغیر تصادفی با توزیع پواسون و امید ریاضی J_i است. بنابراین ۶ روز قبل از قرعه کشی در ابتدای روز مقدار جایزه از ۱ میلیون تومان شروع می شود و $J_6 = 10^6$ و N_6 ثبت نام صورت می گیرد. در روز قرعه کشی، مقدار جایزه در ابتدای روز برابر است با J_0 و N_0 ثبت نام نیز تا شب که قرعه کشی انجام می شود صورت می گیرد. امید ریاضی و واریانس J ، یعنی مقدار جایزه در زمان قرعه کشی در انتهای روز را بدست آورید. (راهنمایی: از امید ریاضی شرطی استفاده کنید)

پاسخ:

طبق صورت سؤال، برای $i = 1, 2, \dots, 6$ داریم:

$$J_{i-1} = J_i + \frac{N_i}{\gamma}, \quad J_6 = 10^6$$

از آنجا که

$$N_i | J_i = j \sim \text{Poisson}(j)$$

پس:

$$E[N_i | J_i = j] = j, \quad \text{Var}(N_i | J_i = j) = j$$

و بنابراین:

$$E[N_i^2 | J_i = j] = \text{Var}(N_i | J_i = j) + (E[N_i | J_i = j])^2 = j + j^2$$

حال امید شرطی J_{i-1} :

$$E[J_{i-1} | J_i] = E\left[J_i + \frac{N_i}{\gamma} \middle| J_i\right] = J_i + \frac{1}{\gamma} E[N_i | J_i] = \frac{\gamma}{\gamma} J_i$$

پس:

$$E[J_{i-1}] = E(E[J_{i-1} | J_i]) = \frac{\gamma}{\gamma} E[J_i]$$

با تکرار این رابطه و استفاده از $J_6 = 10^6$ نتیجه می شود:

$$E[J_i] = \left(\frac{\gamma}{\gamma}\right)^{6-i} 10^6$$

و در نتیجه:

$$E[J] = E[J_0] = \left(\frac{\gamma}{\gamma}\right)^6 10^6$$

برای واریانس، ابتدا لحظه دوم را به دست می آوریم:

$$\begin{aligned} E[J_{i-1}^2 | J_i] &= E\left[\left(J_i + \frac{N_i}{\gamma}\right)^2 \middle| J_i\right] \\ &= J_i^2 + J_i E[N_i | J_i] + \frac{1}{\gamma} E[N_i^2 | J_i] \\ &= J_i^2 + J_i^2 + \frac{1}{\gamma} (J_i + J_i^2) \\ &= \left(\frac{\gamma}{\gamma}\right)^2 J_i^2 + \frac{J_i}{\gamma} \end{aligned}$$

بنابراین:

$$E[J_{i-1}^2] = \left(\frac{\gamma}{\gamma}\right)^2 E[J_i^2] + \frac{1}{\gamma} E[J_i]$$

با توجه به $E[J^2] = 10^{12}$ و بازگشت تا $i = 0$ داریم:

$$E[J^2] = \left(\frac{3}{2}\right)^{12} 10^{12} + \frac{10^6}{2} \left(\frac{3}{2}\right)^5 \left[\left(\frac{3}{2}\right)^6 - 1\right]$$

پس:

$$\begin{aligned} \text{Var}(J) &= E[J^2] - (E[J])^2 \\ &= \frac{10^6}{2} \left(\frac{3}{2}\right)^5 \left[\left(\frac{3}{2}\right)^6 - 1\right] \end{aligned}$$

۳. تخمین دمای منبع فوتونی

یک منبع در هر زمانی که اندازه گیری می شود K فوتون از خود ساطع می کند. ما فرض می کنیم که K دارای توزیع زیر است:

$$p_K(k; \theta) = c(\theta)e^{-k\theta} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

بطوری که θ معکوس دمای منبع است و $c(\theta)$ ضریب نرمالیزاسیون است. همچنین فرض می کنیم که فوتون های ساطع شده از منبع در هر بار اندازه گیری مستقل از یکدیگر هستند. ما می خواهیم دمای منبع را با اندازه گیری های پی در پی در فوتون های ساطع شده تخمین بزنیم.

الف) ضریب نرمالیزاسیون $c(\theta)$ را بیابید.

ب) امید ریاضی و واریانس تعداد فوتون های ساطع شده را بیابید.

ج) تخمین ML برای دمای منبع $\psi = \frac{1}{\theta}$ را بر اساس $K_1, K_2, \dots, K_n$ که تعداد فوتون های ساطع شده پس از n بار اندازه گیری است بیابید.

د) نشان دهید که تخمین به دست آمده پایدار است.

پاسخ:

الف) در متغیر تصادفی گسسته، مجموع احتمال پیشامدها ۱ می شود، پس:

$$1 = \sum_{k=0}^{\infty} c(\theta)e^{-k\theta} = c(\theta) \sum_{k=0}^{\infty} (e^{-\theta})^k = \frac{c(\theta)}{1 - e^{-\theta}}$$

بنابراین:

$$c(\theta) = 1 - e^{-\theta}$$

ب) با دقت می توان دید که K دارای توزیع هندسی شیفته یافته با $p = 1 - e^{-\theta}$ است (زیرا K از صفر شروع می شود). برای این توزیع داریم:

$$E_{\theta}[K] = \frac{1-p}{p} = \frac{e^{-\theta}}{1 - e^{-\theta}}$$

و

$$\text{var}_{\theta}(K) = \frac{1-p}{p^2} = \frac{e^{-\theta}}{(1 - e^{-\theta})^2}$$

ج) ابتدا متغیر K_i را تعداد فوتون‌های ساطع شده در زمان i ام می‌نامیم. توزیع توأم برای $K_1, \dots, K_n$ برابر است با:

$$p_K(k_1, \dots, k_n; \theta) = c(\theta)^n \prod_{i=1}^n e^{-\theta k_i} = c(\theta)^n e^{-\theta \sum_{i=1}^n k_i}$$

پس تابع درست‌نمایی:

$$L(\theta) = (1 - e^{-\theta})^n e^{-\theta \sum_{i=1}^n K_i}$$

لاگ درست‌نمایی:

$$LL(\theta) = n \ln(1 - e^{-\theta}) - \theta \sum_{i=1}^n K_i$$

مشتق نسبت به θ و برابر صفر قرار دادن:

$$\frac{dLL(\theta)}{d\theta} = \frac{ne^{-\theta}}{1 - e^{-\theta}} - \sum_{i=1}^n K_i = 0$$

بنابراین:

$$e^{-\hat{\theta}_n} = \frac{\sum_{i=1}^n K_i}{n + \sum_{i=1}^n K_i} \Rightarrow \hat{\theta}_n = \ln\left(1 + \frac{n}{\sum_{i=1}^n K_i}\right)$$

چون $\psi = \frac{1}{\theta}$ ، تخمین ML آن:

$$\hat{\psi}_n = \frac{1}{\hat{\theta}_n} = \frac{1}{\ln\left(1 + \frac{n}{\sum_{i=1}^n K_i}\right)}$$

د) اگر $S_n = \sum_{i=1}^n K_i$ باشد، طبق قانون ضعیف اعداد بزرگ:

$$P\left\{\frac{S_n}{n} \rightarrow E(K) = \frac{e^{-\theta}}{1 - e^{-\theta}}\right\} \rightarrow 1$$

از حد بالا نتیجه می‌گیریم:

$$1 + \frac{n}{S_n} \rightarrow 1 + \frac{1}{E(K)} = 1 + \frac{1 - e^{-\theta}}{e^{-\theta}} = e^{\theta}.$$

پس:

$$\hat{\theta}_n = \ln\left(1 + \frac{n}{S_n}\right) \rightarrow \theta$$

و در نتیجه:

$$\hat{\psi}_n = \frac{1}{\hat{\theta}_n} \rightarrow \psi$$

بنابراین تخمین‌گر به همگرایی در احتمال می‌رسد و پایدار است.

نکته: اگر توزیع هندسی به صورت

$$P(X = k) = (1 - p)^k p, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

تعریف شود، امید ریاضی آن برابر است با

$$E[X] = \sum_{k=0}^{\infty} k(1 - p)^k p = \frac{1 - p}{p}$$

اما اگر توزیع هندسی به صورت

$$P(Y = k) = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

تعریف گردد، آنگاه

$$E[Y] = \sum_{k=1}^{\infty} k(1-p)^{k-1}p = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)(1-p)^k p$$

در نتیجه:

$$E[Y] = \sum_{k=0}^{\infty} k(1-p)^k p + \sum_{k=0}^{\infty} (1-p)^k p = E[X] + 1$$

زیرا

$$\sum_{k=0}^{\infty} (1-p)^k = \frac{1}{p}$$

در این مسئله، چون K از صفر شروع می شود، تعریف اول به کار رفته است.

۴. استقلال جمع و تفاضل نرمال ها

فرض کنید X و Y دو متغیر تصادفی توأماً نرمال با میانگین های صفر و واریانس های σ^2 و ضریب همبستگی r باشند.الف) ثابت کنید متغیرهای تصادفی $U = X - Y$ و $V = X + Y$ مستقل اند.ب) حاصل $E[X^2 - Y^2 | X - Y]$ را بیابید.

پاسخ:

الف) چون (X, Y) توأماً نرمال هستند، هر ترکیب خطی از آن ها نیز نرمال است. پس (U, V) نیز توأماً نرمال اند. برای بررسی استقلال کافی است کوواریانس U و V را حساب کنیم:

$$\text{cov}(U, V) = \text{cov}(X - Y, X + Y)$$

با خطی بودن کوواریانس داریم:

$$\text{cov}(X - Y, X + Y) = \text{cov}(X, X) + \text{cov}(X, Y) - \text{cov}(Y, X) - \text{cov}(Y, Y)$$

حال

$$\text{cov}(X, X) = \text{var}(X) = \sigma^2, \quad \text{cov}(Y, Y) = \text{var}(Y) = \sigma^2$$

و نیز

$$\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X) = r\sigma^2$$

بنابراین:

$$\text{cov}(U, V) = \sigma^2 + r\sigma^2 - r\sigma^2 - \sigma^2 = 0$$

چون (U, V) توأماً نرمال هستند و کوواریانس شان صفر است، نتیجه می گیریم U و V مستقل اند.ب) ابتدا X و Y را بر حسب U و V می نویسیم:

$$U = X - Y, \quad V = X + Y \Rightarrow X = \frac{U+V}{2}, \quad Y = \frac{V-U}{2}$$

پس:

$$X^2 - Y^2 = \left(\frac{U+V}{2}\right)^2 - \left(\frac{V-U}{2}\right)^2 = \frac{(U+V)^2 - (V-U)^2}{4} = \frac{4UV}{4} = UV$$

بنابراین:

$$E[X^2 - Y^2 | X - Y] = E[UV | U]$$

با استفاده از استقلال U و V داریم:

$$E[UV | U] = U E[V | U] = U E[V]$$

از آنجا که $E[X] = E[Y] = 0$ پس

$$E[V] = E[X + Y] = 0$$

در نتیجه:

$$E[X^2 - Y^2 | X - Y] = 0$$

۵. بایاس تخمین گر و مقایسه‌ی دو تخمین گر واریانس

یک معیار مهم که می‌تواند برای سنجش عملکرد تخمین گر به کار گرفته شود، مقدار bias آن تخمین گر است. این عبارت را بصورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$bias(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta$$

($\hat{\theta}$ تخمین‌گری برای پارامتر θ است.)

فرض کنید n متغیر تصادفی $x_1, x_2, \dots, x_n$ داریم که امیدریاضی آن‌ها μ باشد. برای واریانس از رابطه‌ی زیر استفاده می‌کنیم:

$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2]$$

دو رابطه‌ی زیر برای تخمین واریانس این داده‌ها پیشنهاد می‌شود. این دو تخمین را براساس بایاس مقایسه کنید و بگویید کدام یک تخمین گر بهتری است:

$$S_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

پاسخ:

ابتدا از رابطه‌ی شناخته‌شده‌ی زیر استفاده می‌کنیم:

$$E(\bar{X}^2) = E(\bar{X})^2 + \text{Var}(\bar{X}) = \mu^2 + \frac{\sigma^2}{n}$$

اکنون امیدریاضی S_1^2 را به دست می‌آوریم. داریم:

$$S_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)$$

پس:

$$E(S_1^2) = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n E(X_i^2) - nE(\bar{X}^2) \right)$$

از طرفی

$$E(X_i^2) = \text{Var}(X_i) + E(X_i)^2 = \sigma^2 + \mu^2$$

بنابراین:

$$E(S_1^2) = \frac{1}{n} \left(n(\sigma^2 + \mu^2) - n \left(\mu^2 + \frac{\sigma^2}{n} \right) \right) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$$

پس بایاس تخمین‌گر اول:

$$\text{Bias}(S_1^2) = E(S_1^2) - \sigma^2 = -\frac{\sigma^2}{n}$$

حال برای تخمین‌گر دوم:

$$E(S_2^2) = E \left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right) = \frac{n}{n-1} E(S_1^2) = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n} \sigma^2 = \sigma^2$$

پس:

$$\text{Bias}(S_2^2) = E(S_2^2) - \sigma^2 = 0$$

بنابراین S_2^2 بدون بایاس است و تخمین‌گر بهتری برای واریانس می‌باشد.

۶. کران‌های بالا برای احتمال تاس سالم

یک تاس سالم را در نظر بگیرید. خروجی آن را متغیر تصادفی X در نظر می‌گیریم. حال احتمال $P(X \geq 6)$ را در نظر بگیرید و با توجه به آن سوالات زیر را پاسخ دهید.
در این سوال باید از نابرابری‌های چیشف یک‌طرفه و دوطرفه استفاده کنید که رابطه‌ی آن‌ها به صورت زیر می‌باشد:

$$a > 0: \quad P(|X - \mu| \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{a^2}$$

$$a > 0: \quad P(X - \mu \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}$$

الف) یک کران بالا برای احتمال گفته‌شده با استفاده از نامساوی مارکوف به دست آورید.

ب) یک کران بالا برای احتمال گفته‌شده با استفاده از نامساوی چیشف دوطرفه به دست آورید.

ج) یک کران بالا برای احتمال گفته‌شده با استفاده از نامساوی چیشف یک‌طرفه به دست آورید.

د) مقدارهای به دست آمده را با یکدیگر مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

پاسخ:

ابتدا میانگین و واریانس تاس سالم را حساب می‌کنیم:

$$E[X] = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3.5, \quad \text{Var}(X) = \frac{35}{12}.$$

الف) با توجه به نامساوی مارکوف:

$$P(X \geq 6) \leq \frac{E[X]}{6} = \frac{3.5}{6} \approx 0.583$$

ب) برای چیشف دوطرفه داریم

$$P(X \geq 6) \leq P(X \geq 6 \text{ یا } X \leq 1) = P(|X - 3.5| \geq 2.5)$$

پس:

$$P(|X - 3.5| \geq 2.5) \leq \frac{\sigma^2}{(2.5)^2} = \frac{35/12}{(2.5)^2} = \frac{7}{15} \approx 0.467$$

ج) با چیشف یک طرفه:

$$P(X \geq 6) = P(X - 3.5 \geq 2.5) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + (2.5)^2} = \frac{35/12}{35/12 + (2.5)^2} = \frac{7}{22} \approx 0.318$$

د) مقدار واقعی احتمال $P(X \geq 6) = \frac{1}{6} \approx 0.167$ است. با مقایسه ی کران ها می بینیم:

$$(0.318) > \text{چیشف یک طرفه} > (0.467) > \text{چیشف دوطرفه} > (0.583) \text{ مارکوف}$$

بنابراین چیشف یک طرفه کران دقیق تری می دهد و مارکوف بدترین (بزرگ ترین) کران بالاست.

۷. کمترین مقدار در پرتاب تاس

فرض کنید یک تاس k -وجهی را n بار پرتاب می کنیم.

الف) ابتدا توزیع احتمال مشترک مقادیر تاس در این پرتاب ها را به دست آورید.

ب) احتمال آنکه کوچکترین مقدار مشاهده شده کمتر از m باشد را به دست آورید.

ج) ثابت کنید اگر M نشان دهنده کوچکترین مقدار مشاهده شده باشد،

$$E[M] = \sum_{i=1}^k \left(\frac{i}{k} \right)^n$$

پاسخ:

الف) فرض کنیم متغیر تصادفی X_i مقدار تاس در پرتاب i ام باشد. می توان مقادیر مشاهده را به صورت متغیرهای تصادفی i.i.d. از توزیع یکنواخت $X_i \sim U(1, k)$ در نظر گرفت. پس PDF هر یک از نمونه ها برابر است با:

$$P_{X_i}(x_i) = \begin{cases} \frac{1}{k}, & x_i \in \{1, 2, \dots, k\} \\ 0, & \text{Otherwise} \end{cases}$$

با توجه به i.i.d. بودن متغیرها، توزیع احتمال مشترک از حاصل ضرب احتمال هر نمونه به دست می آید:

$$P_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} \frac{1}{k^n}, & x_i \in \{1, \dots, k\} \forall i \\ 0, & \text{Otherwise} \end{cases}$$

ب) فرض کنیم متغیر تصادفی $M = \min(X_1, \dots, X_n)$ باشد. حال احتمال آنکه M کوچکتر از m باشد را به دست می آوریم:

$$P(M < m) = 1 - P(M \geq m) \stackrel{X_i \geq M}{=} 1 - P(X_1 \geq m, \dots, X_n \geq m)$$

$$= 1 - \prod_{i=1}^n P(X_i \geq m) = \begin{cases} 0, & m < 1 \\ 1 - \left(\frac{k-m+1}{k}\right)^n, & 1 \leq m \leq k \\ 1, & m > k \end{cases}$$

ج) ابتدا با کمک مقدار قسمت قبل، احتمال آنکه کوچکترین مقدار برابر m شود را به دست می آوریم:

$$P(M = m) = P(M < m + 1) - P(M < m) = \begin{cases} \left(\frac{k-m+1}{k}\right)^n - \left(\frac{k-m}{k}\right)^n, & 1 \leq m \leq k \\ 0, & \text{Otherwise} \end{cases}$$

امید ریاضی کوچکترین مقدار به صورت زیر محاسبه می شود:

$$\begin{aligned} E[M] &= \sum_{m=1}^k m P(M = m) \\ &= \sum_{m=1}^k m \left[\left(\frac{k-m+1}{k}\right)^n - \left(\frac{k-m}{k}\right)^n \right] \\ &= \sum_{m=1}^k m \left(\frac{k-m+1}{k}\right)^n - \sum_{m=1}^k m \left(\frac{k-m}{k}\right)^n \end{aligned}$$

در عبارت اول $i = k - m + 1$ تعریف می کنیم:

$$\sum_{i=1}^k (k - i + 1) \left(\frac{i}{k}\right)^n$$

به طور مشابه در عبارت دوم $j = k - m$ تعریف می کنیم:

$$\sum_{j=0}^{k-1} (k - j) \left(\frac{j}{k}\right)^n$$

در نتیجه می توان نوشت:

$$\begin{aligned} E[M] &= \sum_{i=1}^k (k - i + 1) \left(\frac{i}{k}\right)^n - \sum_{j=0}^{k-1} (k - j) \left(\frac{j}{k}\right)^n \\ &= (k - k + 1) \left(\frac{k}{k}\right)^n + \sum_{i=1}^{k-1} \left(\frac{i}{k}\right)^n + (k - 0) \left(\frac{0}{k}\right)^n - \sum_{i=1}^k \left(\frac{i}{k}\right)^n \end{aligned}$$

۸. احتمال شرطی و نامساوی چبیشف

فرض کنید $Y \in \{0, 1\}$ یک متغیر تصادفی باشد به طوریکه $P(Y = 1) = 0.3$ است. همچنین $X \in \{0, 1\}$ متغیر تصادفی دیگری است به طوریکه $P(X = 1|Y = 1) = 0.9$ و $P(X = 1|Y = 0) = 0.2$ داده شده اند.

الف) احتمال $P(Y = 1|X = 1)$ و $P(Y = 1|X = 0)$ را به دست آورید.

ب) طبق تابع خطای MSE بهترین پیش‌بینی‌کننده برای Y را به دست آورید.

ج) فرض کنید $Z \geq 0$ یک متغیر تصادفی است به طوریکه $E[Z] = \mu$ و $Var(Z) = \sigma^2$ هستند. حال با داشتن نمونه‌های i.i.d. به صورت $Z_1, \dots, Z_n$ و با تعریف $\bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i$ ، حداقل مقدار n را براساس ϵ, δ پیدا کنید به طوریکه طبق نامساوی چبیشف، نامساوی زیر برقرار باشد:

$$P(|\bar{Z} - \mu| < \epsilon) \geq 1 - \delta$$

د) آیا می‌توان ادعا کرد اگر در پرتاب یک تاس سالم، ۵ بار پشت سر هم عدد ۶ بیاید، انتظار داریم در پرتاب بعد عدد ۶ با احتمال کمتری بیاید؟

پاسخ:

الف) با توجه به داده‌های مسئله، ابتدا احتمال $P(X) = 1$ را با کمک قانون احتمال کل به دست می‌آوریم:

$$P(X = 1) = P(Y = 0)P(X = 1|Y = 0) + P(Y = 1)P(X = 1|Y = 1)$$

$$= 0.7 \times 0.2 + 0.3 \times 0.9 = 0.14 + 0.27 = 0.41$$

حال احتمال‌های خواسته شده را به کمک قانون بیز به دست می‌آوریم:

$$P(Y = 1|X = 1) = \frac{P(X = 1|Y = 1) \cdot P(Y = 1)}{P(X = 1)} = \frac{0.9 \times 0.3}{0.41} \approx 0.659$$

$$P(Y = 1|X = 0) = \frac{(1 - P(X = 1|Y = 1)) \cdot P(Y = 1)}{P(X = 0)} = \frac{0.1 \times 0.3}{0.59} \approx 0.051$$

ب) طبق تابع خطای MSE بهترین پیش‌بینی‌کننده برای Y همان $E[Y|X]$ است و چون $Y \in \{0, 1\}$ است، داریم:

$$E[Y | X] = 1 \cdot P(Y = 1 | X) + 0 \cdot P(Y = 0 | X) = \begin{cases} P(Y = 1 | X = 1) \approx 0.659 & X = 1, \\ P(Y = 1 | X = 0) \approx 0.051 & X = 0. \end{cases}$$

ج) طبق نامساوی چبیشف داریم:

$$P(|X - \mu| < \epsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$$

که μ میانگین X و σ^2 واریانس X است. همچنین می‌دانیم $E[\bar{Z}] = E[Z]$ و $Var(\bar{Z}) = \frac{Var(Z)}{n}$ هستند. پس با جای‌گذاری متغیر تصادفی $\bar{Z}$ به جای X می‌توان نوشت:

$$P(|\bar{Z} - E[\bar{Z}]| < \epsilon) \geq 1 - \frac{Var(\bar{Z})}{\epsilon^2} \implies P(|\bar{Z} - \mu| < \epsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{n\epsilon^2} \implies P(|\bar{Z} - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\epsilon^2}$$

با توجه به نامساوی داده شده در صورت سوال داریم:

$$P(|\bar{Z} - \mu| < \epsilon) \geq 1 - \delta \implies P(|\bar{Z} - \mu| \geq \epsilon) \leq \delta$$

در نتیجه برای آنکه نامساوی بالا برقرار باشد باید $\frac{\sigma^2}{n\epsilon^2} \leq \delta$ باشد. حال می‌توانیم حداقل مقدار n را برای برقراری نامساوی به دست آوریم:

$$\frac{\sigma^2}{n\epsilon^2} \leq \delta \implies n \geq \frac{\sigma^2}{\delta\epsilon^2}$$

د) خیر. این برداشت نادرست نمونه‌ای از مغالطه‌ی قمارباز است. از آن‌جا که پرتاب‌های یک تاس سالم مستقل از یکدیگرند، احتمال آمدن عدد ۶ در پرتاب بعدی همواره برابر $\frac{1}{6}$ است.

۹. رگرسیون خطی ساده

مسئله‌ی رگرسیون خطی ساده را در نظر بگیرید که در آن ورودی‌های $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ داده شده است. مقادیر $\{x_i\}_{i=1}^n$ (مقادیر پیش‌بینی) مشخص و ثابت هستند، اما برای هر x_i مقدار y_i از طریق رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i$$

که در آن $\epsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ و β_0 و β_1 نامعلوم هستند.

نشان دهید که تخمین‌گرهای بیشینه درست‌نمایی دو پارامتر β_0 و β_1 معادل انتخاب مقادیری هستند که میانگین مربعات خطا را کمینه می‌کند.

پاسخ:

چگالی شرطی y_i به ازای x_i :

$$f(y_i|x_i; \beta_0, \beta_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2}{2\sigma^2}\right)$$

پس درست‌نمایی کل داده‌ها:

$$L(\beta_0, \beta_1) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2}{2\sigma^2}\right) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2\right)$$

لگاریتم درست‌نمایی:

$$\ell(\beta_0, \beta_1) = -\frac{n}{2} \log(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$$

چون جمله‌ی اول مستقل از β_0, β_1 است، بیشینه کردن ℓ معادل کمینه کردن $\sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$ است؛ یعنی همان کمینه‌سازی میانگین مربعات خطا

مشتق‌ها را صفر می‌کنیم:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \beta_0} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) = 0 \Rightarrow \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \beta_1} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) = 0 \Rightarrow \hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$